PEMBAHASAN TUGAS RESMI

RESIDU KUADRAT, KRITERIA EULER, & SIMBOL LEGENDRE

Mata Kuliah MA4151 Kriptografi – Semester I Tahun Ajaran 2026/2027
Institut Teknologi Bandung

Solusi Lengkap & Rinci Model Pengerjaan PR

22 Oktober 2026

Ringkasan

Dokumen ini memuat pembahasan lengkap, deduktif, dan terstruktur untuk **Tugas Kriptografi (22 Oktober 2026)**. Topik bahasan mencakup: (1) Verifikasi status residu kuadrat menggunakan Kriteria Euler; (2) Teknik kuadrat berulang (*repeated squaring*) modulo p; (3) Algoritma pencarian akar kuadrat modular untuk kasus prima $p \equiv 3 \pmod 4$; (4) Karakterisasi -1 sebagai kuadrat modular (Hukum Resiprositas Kuadrat Pertama); (5) Pembuktian formal Teorema Kriteria Euler berbasis Teorema Kecil Fermat dan Teorema Lagrange atas lapangan $\mathbb{Z}_p$; serta (6) Sifat perkalian Simbol Legendre beserta akibat-akibat kombinasinya dan contoh konkret atas $\mathbb{Z}_7$.

Daftar Isi

1 Ringkasan Teori & Notasi Fundamental **2**

2 Pembahasan Soal 1 sampai 9 **2**

1 Ringkasan Teori & Notasi Fundamental

Definisi 1: Residu Kuadrat (Quadratic Residue)

Misalkan p adalah bilangan prima ganjil dan $a \in \mathbb{Z}$ dengan $\gcd(a, p) = 1$. Bilangan a disebut **residu kuadrat (QR)** modulo p jika kongruensi:

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

memiliki solusi bilangan bulat x. Jika kongruensi tersebut tidak memiliki solusi, maka a disebut **bukan residu kuadrat (QNR)** modulo p.

Definisi 2: Simbol Legendre

Untuk bilangan prima ganjil p dan sembarang bilangan bulat a, simbol Legendre $\left(\frac{a}{p}\right)$ didefinisikan sebagai:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{jika } a \text{ adalah residu kuadrat modulo } p \text{ dan } p \nmid a, \\ -1, & \text{jika } a \text{ bukan residu kuadrat modulo } p, \\ 0, & \text{jika } p \mid a. \end{cases}$$

Teorema 1: Kriteria Euler (Euler's Criterion)

Misalkan p adalah bilangan prima ganjil dan $\gcd(a, p) = 1$. Maka berlaku:

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

Secara spesifik:

- a adalah residu kuadrat modulo $p \iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$.
- a bukan residu kuadrat modulo $p \iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$.

2 Pembahasan Soal 1 sampai 9

Soal 1: Kriteria Euler & Akar Kuadrat Modulo 11

Gunakan kriteria Euler untuk menentukan apakah 5 residu kuadrat modulo 11. Jika ya, tentukan semua x dengan $x^2 \equiv 5 \pmod{11}$.

Solusi Soal 1

Langkah 1: Menentukan status residu kuadrat dengan Kriteria Euler.
Diketahui $p = 11$ (prima ganjil) dan $a = 5$. Eksponen kriteria Euler:

$$\frac{p-1}{2} = \frac{11-1}{2} = 5$$

Hitung nilai $5^5 \pmod{11}$ secara bertahap:

$$\begin{aligned} 5^1 &\equiv 5 \pmod{11} \\ 5^2 = 25 &= 2 \times 11 + 3 \equiv 3 \pmod{11} \\ 5^4 = (5^2)^2 &\equiv 3^2 = 9 \equiv -2 \pmod{11} \\ 5^5 = 5^4 \times 5^1 &\equiv (-2) \times 5 = -10 \equiv 1 \pmod{11} \end{aligned}$$

Karena $5^{\frac{11-1}{2}} = 5^5 \equiv 1 \pmod{11}$, menurut kriteria Euler:

$$\left(\frac{5}{11}\right) = 1 \implies \textbf{5} \text{ adalah residu kuadrat modulo } \textbf{11}.$$

Langkah 2: Menentukan seluruh solusi dari $x^2 \equiv 5 \pmod{11}$.
Uji nilai $x \in \{1, 2, \ldots, 10\}$: $4^2 = 16 = 11 + 5 \equiv 5 \pmod{11} \implies x_1 = 4$. Karena $\mathbb{Z}_{11}$ adalah lapangan dan $x^2 \equiv (-x)^2 \pmod{11}$, akar kedua adalah invers aditifnya:

$$x_2 \equiv -x_1 \equiv -4 \equiv 11 - 4 = 7 \pmod{11}$$

Verifikasi: $7^2 = 49 = 4 \times 11 + 5 \equiv 5 \pmod{11}$ ✓.
Kesimpulan Akhir: 5 adalah residu kuadrat modulo 11, dengan semua akarnya:

$$\mathbf{x \equiv 4} \pmod{\mathbf{11}} \quad \text{dan} \quad \mathbf{x \equiv 7} \pmod{\mathbf{11}}$$

Soal 2: Kriteria Euler & Akar Kuadrat Modulo 19

Tentukan apakah 7 residu kuadrat modulo 19. (*Petunjuk: hitung* $7^3 \bmod 19$ *lebih dulu.*) Jika ya, carilah akarnya.

Solusi Soal 2

Langkah 1: Menghitung $7^3 \pmod{19}$ **sesuai petunjuk.**

$$\begin{aligned} 7^1 &\equiv 7 \pmod{19} \\ 7^2 = 49 &= 2 \times 19 + 11 \equiv 11 \equiv -8 \pmod{19} \\ 7^3 = 7^2 \times 7 &\equiv 11 \times 7 = 77 = 4 \times 19 + 1 \equiv \mathbf{1} \pmod{\mathbf{19}} \end{aligned}$$

Langkah 2: Menguji status residu kuadrat dengan Kriteria Euler.
Untuk $p = 19$, eksponen kriteria Euler adalah $\frac{p-1}{2} = \frac{19-1}{2} = 9$. Menggunakan $7^3 \equiv 1 \pmod{19}$:

$$7^9 = (7^3)^3 \equiv 1^3 \equiv 1 \pmod{19}$$

Karena $7^{\frac{19-1}{2}} \equiv 1 \pmod{19}$, maka $\left(\frac{7}{19}\right) = 1$. Dengan demikian, 7 **adalah residu kuadrat modulo** 19.

Langkah 3: Mencari akar dari $x^2 \equiv 7 \pmod{19}$**.**
Manfaatkan kesamaan $7^3 \equiv 1 \pmod{19}$ secara aljabar:

$$7 \equiv 7 \times 1 \equiv 7 \times 7^3 = 7^4 = (7^2)^2 \pmod{19}$$

Persamaan di atas membuktikan secara langsung bahwa 7^2 adalah akar kuadrat dari 7 (mod 19):

$$x_1 \equiv 7^2 = 49 \equiv 11 \pmod{19}$$

Akar kedua diperoleh dari simetri modulo 19:

$$x_2 \equiv -x_1 \equiv -11 \equiv 19 - 11 = 8 \pmod{19}$$

Verifikasi: $11^2 = 121 = 6(19) + 7 \equiv 7 \pmod{19}$ dan $8^2 = 64 = 3(19) + 7 \equiv 7 \pmod{19}$ ✓.

Kesimpulan Akhir: 7 adalah residu kuadrat modulo 19, dengan akar-akarnya:

$$\mathbf{x \equiv 8} \pmod{\mathbf{19}} \quad \text{dan} \quad \mathbf{x \equiv 11} \pmod{\mathbf{19}}$$

Soal 3: Pengujian Residu Kuadrat Modulo 17 & Sifat Multiplikatif

Tentukan apakah $2, 3$, dan 6 residu kuadrat modulo 17. Hitung 2^8 dan 3^8 saja, lalu simpulkan nilai untuk 6 tanpa menghitung 6^8.

Solusi Soal 3

Diketahui $p = 17$ (prima ganjil), sehingga $\frac{p-1}{2} = \frac{17-1}{2} = 8$.

1. **Pengujian untuk** $a = 2$**:**

$$2^4 = 16 \equiv -1 \pmod{17} \implies 2^8 = (2^4)^2 \equiv (-1)^2 = 1 \pmod{17}$$

Karena $2^8 \equiv 1 \pmod{17}$, maka $\left(\frac{2}{17}\right) = 1 \implies$ **2** adalah residu kuadrat modulo **17**.

2. **Pengujian untuk $a = 3$:**

$$\begin{aligned} 3^2 &= 9 \\ 3^4 &= 9^2 = 81 = 4(17) + 13 \equiv 13 \equiv -4 \pmod{17} \\ 3^8 &= (3^4)^2 \equiv (-4)^2 = 16 \equiv -1 \pmod{17} \end{aligned}$$

   Karena $3^8 \equiv -1 \pmod{17}$, maka $\left(\frac{3}{17}\right) = -1 \implies$ **3** bukan residu kuadrat modulo **17**.

3. **Menyimpulkan nilai untuk $a = 6$ tanpa menghitung 6^8:**
   Karena $6 = 2 \times 3$, menurut sifat multiplikatif simbol Legendre:

$$\left(\frac{6}{17}\right) = \left(\frac{2 \times 3}{17}\right) = \left(\frac{2}{17}\right) \times \left(\frac{3}{17}\right) = (1) \times (-1) = \mathbf{-1}$$

   (Secara eksponensial: $6^8 = (2 \times 3)^8 = 2^8 \times 3^8 \equiv (1)(-1) \equiv -1 \pmod{17}$).

Kesimpulan Akhir: 2 adalah **residu kuadrat**, sedangkan 3 dan 6 adalah **bukan residu kuadrat** modulo 17.

Soal 4: Evaluasi Simbol Legendre dengan Kuadrat Berulang

Hitung $\left(\frac{10}{23}\right)$ menggunakan kriteria Euler dengan teknik kuadrat berulang $(10^2, 10^4, 10^8, \ldots)$.

Solusi Soal 4

Diketahui $p = 23$. Berdasarkan Kriteria Euler:

$$\left(\frac{10}{23}\right) \equiv 10^{\frac{23-1}{2}} = 10^{11} \pmod{23}$$

Representasi biner dari eksponen: $11 = 8 + 2 + 1 = 2^3 + 2^1 + 2^0$. Maka:

$$10^{11} \equiv 10^8 \times 10^2 \times 10^1 \pmod{23}$$

Langkah 1: Teknik Kuadrat Berulang (*Repeated Squaring*) Modulo 23.

- $10^1 \equiv 10 \pmod{23}$
- $10^2 = 100 = 4(23) + 8 \implies 10^2 \equiv 8 \pmod{23}$
- $10^4 = (10^2)^2 \equiv 8^2 = 64 = 2(23) + 18 \implies 10^4 \equiv 18 \equiv -5 \pmod{23}$
- $10^8 = (10^4)^2 \equiv (-5)^2 = 25 = 23 + 2 \implies 10^8 \equiv 2 \pmod{23}$

Langkah 2: Perkalian komponen pangkat biner.

$$\begin{aligned} 10^{11} = 10^8 \times 10^2 \times 10^1 &\equiv 2 \times 8 \times 10 \pmod{23} \\ &\equiv 16 \times 10 = 160 = 6(23) + 22 \equiv 22 \equiv -1 \pmod{23} \end{aligned}$$

Kesimpulan Akhir: Menurut Kriteria Euler, $\left(\frac{10}{23}\right) \equiv -1 \pmod{23}$, sehingga:

$$\boxed{\left(\frac{\mathbf{10}}{\mathbf{23}}\right) = \mathbf{-1}}$$

(Artinya 10 bukan residu kuadrat modulo 23).

Soal 5: Karakterisasi -1 sebagai Residu Kuadrat (Suplemen Pertama)

Tentukan apakah -1 residu kuadrat modulo 29 dan modulo 31. Kemudian buktikan secara umum bahwa -1 residu kuadrat modulo p jika dan hanya jika $p \equiv 1 \pmod{4}$. Untuk $p = 29$, carilah satu x dengan $x^2 \equiv -1$.

Solusi Soal 5

Bagian 1: Pengujian Modulo 29 dan Modulo 31.
Menurut Kriteria Euler, $\left(\frac{-1}{p}\right) \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$:

- Modulo 29: $\frac{29-1}{2} = 14$ (genap) $\implies \left(\frac{-1}{29}\right) \equiv (-1)^{14} = 1 \implies$ $\mathbf{-1}$ adalah residu kuadrat modulo **29**.
- Modulo 31: $\frac{31-1}{2} = 15$ (ganjil) $\implies \left(\frac{-1}{31}\right) \equiv (-1)^{15} = -1 \implies$ $\mathbf{-1}$ bukan residu kuadrat modulo **31**.

Bagian 2: Bukti Umum (-1 residu kuadrat $\pmod{p} \iff p \equiv 1 \pmod{4}$). Bukti.
Berdasarkan Kriteria Euler, $\left(\frac{-1}{p}\right) \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$.

($\Rightarrow$) Jika -1 adalah residu kuadrat modulo p, maka $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$, sehingga $(-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. Jika $\frac{p-1}{2}$ ganjil, maka $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = -1 \implies -1 \equiv 1 \pmod{p} \implies p \mid 2$, kontradiksi dengan p prima ganjil. Oleh karena itu $\frac{p-1}{2}$ haruslah genap: $\frac{p-1}{2} = 2k \implies p = 4k+1 \equiv 1 \pmod{4}$.

($\Leftarrow$) Jika $p \equiv 1 \pmod{4}$, maka $p = 4k+1$. Maka $\frac{p-1}{2} = \frac{4k}{2} = 2k$ (genap). Sehingga $\left(\frac{-1}{p}\right) \equiv (-1)^{2k} = 1 \pmod{p}$. Karena $p > 2$, maka $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$.

■

Bagian 3: Mencari satu x dengan $x^2 \equiv -1 \pmod{29}$.
Uji nilai kuadrat: $12^2 = 144 = 5(29) - 1 = 145 - 1 \equiv -1 \pmod{29}$. *Verifikasi:* $12^2 = 144 = 4(29) + 28 \equiv 28 \equiv -1 \pmod{29}$ ✓. *(Akar lainnya: $x \equiv -12 \equiv 17$).*

Kesimpulan Akhir: Modulo 29 adalah QR, modulo 31 adalah QNR, dan salah satu akarnya adalah $\mathbf{x = 12}$ (atau **17**).

Soal 6: Algoritma Pencarian Akar Kuadrat Modular Kasus $p \equiv 3 \pmod 4$

Misalkan $p \equiv 3 \pmod 4$ dan a residu kuadrat modulo p. Tunjukkan bahwa $x \equiv a^{\frac{p+1}{4}}$ memenuhi $x^2 \equiv a \pmod p$. Terapkan pada $p = 23, a = 2$ (periksa lebih dulu bahwa 2 residu kuadrat), dan tentukan semua akarnya.

Solusi Soal 6

Bagian 1: Pembuktian Rumus Akar Kuadrat Modular. Bukti. 1. Karena $p \equiv 3 \pmod 4$, maka $p = 4k + 3 \implies \frac{p+1}{4} = k + 1 \in \mathbb{Z}$ (terdefinisi bulat).

2. Kuadratkan $x \equiv a^{\frac{p+1}{4}} \pmod p$:

$$x^2 \equiv \left(a^{\frac{p+1}{4}}\right)^2 = a^{\frac{2(p+1)}{4}} = a^{\frac{p+1}{2}} \pmod p$$

3. Tuliskan $\frac{p+1}{2} = \frac{p-1}{2} + 1$. Maka:

$$x^2 \equiv a^{\frac{p-1}{2}+1} = a^{\frac{p-1}{2}} \cdot a^1 \pmod p$$

4. Karena a adalah residu kuadrat modulo p, menurut Kriteria Euler berlaku $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod p$.
5. Substitusi memberikan:

$$x^2 \equiv (1) \cdot a = a \pmod p$$

Terbukti bahwa $x \equiv a^{\frac{p+1}{4}} \pmod p$ memenuhi $x^2 \equiv a \pmod p$. ■

Bagian 2: Penerapan pada $p = 23, a = 2$.

1. **Pemeriksaan apakah 2 residu kuadrat modulo 23:**
   Eksponen Kriteria Euler: $\frac{p-1}{2} = 11$.

$$\begin{aligned} 2^5 &= 32 \equiv 9 \pmod{23} \\ 2^{10} &= (2^5)^2 \equiv 9^2 = 81 = 3(23) + 12 \equiv 12 \pmod{23} \\ 2^{11} &= 2 \times 2^{10} \equiv 2 \times 12 = 24 = 23 + 1 \equiv 1 \pmod{23} \end{aligned}$$

   Karena $2^{11} \equiv 1 \pmod{23}$, terbukti bahwa $\left(\frac{2}{23}\right) = 1 \implies$ **2** adalah residu kuadrat modulo **23**.

2. **Menghitung nilai akar-akarnya:**
   Karena $23 = 4(5) + 3 \equiv 3 \pmod 4$, gunakan rumus di atas:

$$x_1 \equiv 2^{\frac{23+1}{4}} = 2^6 = 64 = 2(23) + 18 \implies \mathbf{x_1 \equiv 18} \pmod{\mathbf{23}}$$

   Akar kedua:

$$x_2 \equiv -x_1 \equiv -18 \equiv 23 - 18 = \mathbf{5} \pmod{\mathbf{23}}$$

3. **Verifikasi:** $5^2 = 25 \equiv 2 \pmod{23}$ ✓ dan $18^2 = 324 = 14(23) + 2 \equiv 2 \pmod{23}$ ✓.

Kesimpulan Akhir: 2 adalah residu kuadrat modulo 23, dan seluruh akarnya adalah:

$$\mathbf{x \equiv 5} \pmod{\mathbf{23}} \quad \text{dan} \quad \mathbf{x \equiv 18} \pmod{\mathbf{23}}$$

Soal 7: Pembuktian Arah "Jika" Kriteria Euler & Nilai Kemungkinan Akar

Buktikan: jika a residu kuadrat modulo p, maka $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. Buktikan juga bahwa untuk sembarang a dengan $p \nmid a$, nilai $a^{\frac{p-1}{2}}$ hanya mungkin 1 atau -1.

Solusi Soal 7

Bagian 1: Pembuktian bahwa jika a residu kuadrat, maka $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. Bukti. 1. Karena a adalah residu kuadrat modulo p, terdapat $x \in \mathbb{Z}$ sehingga $x^2 \equiv a \pmod{p}$. Karena $p \nmid a$, maka $p \nmid x$, sehingga $\gcd(x, p) = 1$.
2. Pangkatkan kedua ruas dengan $\frac{p-1}{2}$:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} = x^{2 \cdot \frac{p-1}{2}} = x^{p-1} \pmod{p}$$

3. Menurut **Teorema Kecil Fermat**, untuk setiap prima p dan $\gcd(x, p) = 1$, berlaku $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Akibatnya:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

Terbukti. ■

Bagian 2: Pembuktian bahwa untuk sembarang a dengan $p \nmid a$, nilai $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$. Bukti. 1. Misalkan $y = a^{\frac{p-1}{2}}$. Menurut Teorema Kecil Fermat:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \iff a^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

2. Ruas kiri difaktorkan sebagai selisih dua kuadrat:

$$\left(a^{\frac{p-1}{2}}\right)^2 - 1 = y^2 - 1 = (y-1)(y+1) \equiv 0 \pmod{p}$$

Artinya $p \mid (y-1)(y+1)$.
3. Karena p adalah bilangan prima, menurut **Lemma Euclid**:

$$p \mid (y-1) \implies y \equiv 1 \pmod{p} \iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

atau

$$p \mid (y+1) \implies y \equiv -1 \pmod{p} \iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

Tidak ada kemungkinan nilai lain di $\mathbb{Z}_p$. ■

Soal 8: Kardinalitas Residu Kuadrat & Pembuktian Arah "Hanya Jika" Kriteria Euler

Buktikan bahwa terdapat tepat $\frac{p-1}{2}$ residu kuadrat taknol modulo p. Lalu gunakan fakta bahwa polinomial berderajat d atas $\mathbb{Z}_p$ memiliki paling banyak d akar untuk membuktikan bahwa bukan residu kuadrat pasti memenuhi $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1$ (bagian "hanya jika" pada kriteria Euler).

Solusi Soal 8

Bagian 1: Pembuktian terdapat tepat $\frac{p-1}{2}$ residu kuadrat taknol modulo p. Bukti. 1. Himpunan seluruh kelas residu taknol modulo p adalah $\mathbb{Z}_p^\times = \{1, 2, \ldots, p-1\}$. Karena $(p-k)^2 \equiv k^2$

(mod p), setiap elemen dan invers aditifnya memiliki kuadrat yang kongruen:

$$1^2 \equiv (p-1)^2, \quad 2^2 \equiv (p-2)^2, \quad \ldots, \quad \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \equiv \left(\frac{p+1}{2}\right)^2 \pmod{p}$$

Sehingga seluruh variasi nilai kuadrat terwakili oleh himpunan $S = \left\{1^2, 2^2, \ldots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2\right\}$.

2. Tunjukkan ke-$\frac{p-1}{2}$ elemen di S **semuanya berbeda modulo p**: Andaikan terdapat $u \neq v \in \{1, 2, \ldots, \frac{p-1}{2}\}$ sehingga $u^2 \equiv v^2 \pmod{p}$. Maka $(u-v)(u+v) \equiv 0 \pmod{p} \implies p \mid (u-v)$ atau $p \mid (u+v)$. Namun:

- $0 < |u-v| \leq \frac{p-1}{2} - 1 < p \implies p \nmid (u-v)$.
- $2 \leq u+v \leq p-2 < p \implies p \nmid (u+v)$.

Hal ini kontradiksi. Jadi terdapat tepat $\mathbf{\frac{p-1}{2}}$ residu kuadrat taknol yang berbeda modulo p. ■

Bagian 2: Pembuktian bahwa bukan residu kuadrat memenuhi $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$.
Bukti. 1. Tinjau polinomial $f(x) = x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \in \mathbb{Z}_p[x]$ berderajat $d = \frac{p-1}{2}$. Menurut **Teorema Lagrange**, polinomial berderajat d atas lapangan $\mathbb{Z}_p$ memiliki **paling banyak d akar**. Maka $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ memiliki paling banyak $\frac{p-1}{2}$ akar berbeda.
2. Dari Soal 7 (Bagian 1), setiap residu kuadrat taknol adalah akar dari $f(x)$. Karena terdapat tepat $\frac{p-1}{2}$ residu kuadrat yang berlainan, maka: **Akar-akar dari $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ tepat adalah semua residu kuadrat tersebut.**
3. Jika a bukan residu kuadrat, maka a bukan akar dari $f(x)$, sehingga $a^{\frac{p-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod{p}$. Karena menurut Soal 7 nilai $a^{\frac{p-1}{2}}$ hanya mungkin bernilai 1 atau -1, maka pastilah:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

■

Soal 9: Pembuktian Sifat Perkalian Simbol Legendre & Penerapan pada $\mathbb{Z}_7$

Buktikan sifat perkalian simbol Legendre, $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$, dengan kriteria Euler. Simpulkan tiga akibat: hasil kali dua non-residu, residu dengan non-residu, dan dua residu. Beri contoh dengan $p = 7$.

Solusi Soal 9

Bagian 1: Pembuktian Sifat Perkalian Simbol Legendre. Bukti. Menurut Kriteria Euler, untuk sembarang $c \in \mathbb{Z}$ dan prima ganjil p: $\left(\frac{c}{p}\right) \equiv c^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$. Terapkan untuk $c = ab$:

$$\left(\frac{ab}{p}\right) \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} = a^{\frac{p-1}{2}} \cdot b^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) \pmod{p}$$

Karena kedua ruas berada dalam himpunan $\{-1, 0, 1\}$, selisihnya $\Delta = \left(\frac{ab}{p}\right) - \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Karena $p \geq 3$ prima ganjil dan $p \mid \Delta$, satu-satunya kelipatan p di rentang tersebut adalah 0. Oleh karena itu, berlaku kesamaan eksak:

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$$

■

Bagian 2: Tiga Akibat Sifat Perkalian (untuk $a, b \not\equiv 0 \pmod{p}$).

1. **Dua Residu (QR $\times$ QR):** $\left(\frac{a}{p}\right) = 1, \left(\frac{b}{p}\right) = 1 \implies \left(\frac{ab}{p}\right) = (1)(1) = 1 \implies$ **QR $\times$ QR = QR**.
2. **Residu dengan Non-Residu (QR $\times$ QNR):** $\left(\frac{a}{p}\right) = 1, \left(\frac{b}{p}\right) = -1 \implies \left(\frac{ab}{p}\right) = (1)(-1) = -1 \implies$ **QR $\times$ QNR = QNR**.
3. **Dua Non-Residu (QNR $\times$ QNR):** $\left(\frac{a}{p}\right) = -1, \left(\frac{b}{p}\right) = -1 \implies \left(\frac{ab}{p}\right) = (-1)(-1) = 1 \implies$ **QNR $\times$ QNR = QR**.

Bagian 3: Contoh Konkret dengan $p = 7$.
Kuadrat taknol modulo 7: $1^2 \equiv 1, 2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 2, 4^2 \equiv 2, 5^2 \equiv 4, 6^2 \equiv 1 \pmod{7}$.

- Himpunan Residu Kuadrat: $\mathcal{R} = \{1, 2, 4\} \implies \left(\frac{r}{7}\right) = 1$.
- Himpunan Bukan Residu Kuadrat: $\mathcal{N} = \{3, 5, 6\} \implies \left(\frac{n}{7}\right) = -1$.

Verifikasi ketiga akibat:

1. **QR $\times$ QR $\to$ QR:** Ambil $a = 2 \in \mathcal{R}, b = 4 \in \mathcal{R} \implies ab = 8 \equiv 1 \in \mathcal{R}$. $\left(\frac{8}{7}\right) = (1)(1) = 1$ ✓
2. **QR $\times$ QNR $\to$ QNR:** Ambil $a = 2 \in \mathcal{R}, b = 3 \in \mathcal{N} \implies ab = 6 \in \mathcal{N}$. $\left(\frac{6}{7}\right) = (1)(-1) = -1$ ✓
3. **QNR $\times$ QNR $\to$ QR:** Ambil $a = 3 \in \mathcal{N}, b = 5 \in \mathcal{N} \implies ab = 15 \equiv 1 \in \mathcal{R}$. $\left(\frac{15}{7}\right) = (-1)(-1) = 1$ ✓

— Akhir Lembar Pembahasan Tugas —